Avertissement

Ce document est un DRAFT,
les erreurs et les suggestions
sont à envoyer à
abdoulaziz.fall@uadb.edu.sn



Matrices

Dr. Abdoul Aziz FALL

UFR Sciences Appliquées et Technologie de l'Information et de la Communication
Université Alioune Diop de Bambey
Copyright ©Février 2020

15 juin 2022



Plan du cours

1. Définitions et exemples
2. Opérations sur les matrices
3. Matrices particulières et sous-matrices
4. Rang et inverse
5. Diagonalisation d'une matrice carrée
6. Systèmes linéaires
   - Définitions et propriétés
   - Exemple
7. Méthodes de résolution
   - Méthode d'inversion de la matrice associée
   - Méthode de Cramer



Définitions et exemples

Définition 1

On appelle matrice de type $(n;m)$ *(ou de taille* $n \times m$ *) un tableau à* n *lignes et* m *colonnes, comportant* $n.m$ *nombres d' éléments de* K*. Une matrice* M *sera notée :*

$$M = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n \\ 1\leq j\leq m}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

où a_{ij} *est l'élément à l'intersection de la ligne* i *et de la colonne* j*. On note par* $\mathcal{M}_{n,m}$ *l'ensemble des matrices de type* $(n;m)$*.*

Définitions et exemples

Définition 1

On appelle matrice de type $(n;m)$ *(ou de taille* $n \times m$ *) un tableau à* n *lignes et* m *colonnes, comportant* $n.m$ *nombres d' éléments de* K*. Une matrice* M *sera notée :*

$$M = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n \\ 1\leq j\leq m}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

où a_{ij} *est l'élément à l'intersection de la ligne* i *et de la colonne* j*. On note par* $\mathcal{M}_{n,m}$ *l'ensemble des matrices de type* $(n;m)$*.*

Définitions et exemples

Définition 2

1. *On appelle matrice-colonne ou un vecteur-colonne une matrice qui comporte une seule colonne* $(m = 1)$ *c'est-à -dire une matrice de type* $(n; 1)$.

Définitions et exemples

Définition 2

1. *On appelle matrice-colonne ou un vecteur-colonne une matrice qui comporte une seule colonne* $(m = 1)$ *c'est-à -dire une matrice de type* $(n; 1)$.
2. *On appelle matrice-ligne ou un vecteur-ligne une matrice qui comporte une seule ligne* $(n = 1)$ *c'est-à -dire une matrice de type* $(1; m)$.

Définitions et exemples

Définition 2

1. *On appelle matrice-colonne ou un vecteur-colonne une matrice qui comporte une seule colonne* $(m = 1)$ *c'est-à -dire une matrice de type* $(n; 1)$.
2. *On appelle matrice-ligne ou un vecteur-ligne une matrice qui comporte une seule ligne* $(n = 1)$ *c'est-à -dire une matrice de type* $(1; m)$.

Exemple 1

Définitions et exemples

Exemple 2

1. $$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 10 & 15 \\ 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

   c'est une matrice de 3 *lignes et* 4 *colonnes autrement dit c'est une matrice de taille* 3×4 *c'est-à -dire une matrice de type* $(3; 4)$.

Définitions et exemples

Exemple 2

1. $$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 10 & 15 \\ 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

   c'est une matrice de 3 *lignes et* 4 *colonnes autrement dit c'est une matrice de taille* 3×4 *c'est-à -dire une matrice de type* $(3; 4)$.

2. $$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

   c'est une matrice-colonne de type $(4; 1)$.

Définitions et exemples

Exemple 2

1. $$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 10 & 15 \\ 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

   c'est une matrice de 3 *lignes et* 4 *colonnes autrement dit c'est une matrice de taille* 3×4 *c'est-à -dire une matrice de type* $(3; 4)$.

2. $$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

   c'est une matrice-colonne de type $(4; 1)$.

Définitions et exemples

Exemple 3

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c'est une matrice-ligne de type $(1; 4)$.

Définitions et exemples

Exemple 3

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c'est une matrice-ligne de type $(1; 4)$.

Remarque 1

✓ *Les indices* i, j *sont des variables muettes car nous pouvons les remplacer par d'autres indices.*

Définitions et exemples

Exemple 3

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

c'est une matrice-ligne de type $(1; 4)$.

Remarque 1

✓ *Les indices* i, j *sont des variables muettes car nous pouvons les remplacer par d'autres indices.*

✓ *Deux matrices sont égales si elles ont la même taille et si leurs éléments de même indices sont identiques.*

Transposée d'une matrice

Proposition 1

Soit A la matrice de taille $m \times n$

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} \cdots & a_{2m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

On appelle matrice transposée de A *la matrice* A^T *de taille* $n \times m$ *définie par :*

$$A^T = (a_{ji})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1m} & a_{2m} \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

Transposée d'une matrice

Remarque 2

Le coefficient à la place (i, j) de A^T est a_{ji}. Ou encore la i-ième ligne de A devient la i-ème colonne de A^T (et réciproquement la j-ème colonne de A^T est la j-ème ligne de A).

Transposée d'une matrice

Remarque 2

Le coefficient à la place (i, j) de A^T est a_{ji}. Ou encore la i-ième ligne de A devient la i-ème colonne de A^T (et réciproquement la j-ème colonne de A^T est la j-ème ligne de A).

Example 1.1

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ alors $A^T = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ -10 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

Transposée d'une matrice

Remarque 2

Le coefficient à la place (i, j) de A^T est a_{ji}. Ou encore la i-ième ligne de A devient la i-ème colonne de A^T (et réciproquement la j-ème colonne de A^T est la j-ème ligne de A).

Example 1.1

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ alors $A^T = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ -10 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & 6 \end{pmatrix}$

Notation 1

La transposée de la matrice A se note aussi souvent ${}^tA$.

Transposée d'une matrice

Proposition 2

1. $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
2. $(A^T)^T = A$
3. $(AB)^T = B^T A^T$ *(on le verra plus tard avec le produit matriciel)*

Matrice symétrique

Définition 3

Une matrice A de taille $n \times n$ est symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A = A^T \text{ ou encore si } a_{ij} = a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

Matrice symétrique

Définition 3

Une matrice A de taille $n \times n$ est symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A = A^T \text{ ou encore si } a_{ij} = a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

Example 1.2

Les matrices suivantes sont symétriques :

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et

Matrice symétrique

Définition 3

Une matrice A de taille $n \times n$ est symétrique si elle est égale à sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A = A^T \text{ ou encore si } a_{ij} = a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Les coefficients sont donc symétriques par rapport à la diagonale.

Example 1.2

Les matrices suivantes sont symétriques :

Soient $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -3 & 2 & 4 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

Matrice anti-symétrique

Définition 4

Une matrice A de taille $n \times n$ est anti-symétrique si elle est égale à l'opposé de sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A^T = -A \text{ ou encore si } a_{ij} = -a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Matrice anti-symétrique

Définition 4

Une matrice A de taille $n \times n$ est anti-symétrique si elle est égale à l'opposé de sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A^T = -A \text{ ou encore si } a_{ij} = -a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Example 1.3

Les matrices suivantes sont anti-symétriques :

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et

Matrice anti-symétrique

Définition 4

Une matrice A de taille $n \times n$ est anti-symétrique si elle est égale à l'opposé de sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A^T = -A \text{ ou encore si } a_{ij} = -a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Example 1.3

Les matrices suivantes sont anti-symétriques :

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \\ -5 & -4 & 0 \end{pmatrix}$

Remarque 3

Les éléments diagonaux d'une matrice antisymétrique sont toujours tous nuls.

Matrice anti-symétrique

Définition 4

Une matrice A de taille $n \times n$ est anti-symétrique si elle est égale à l'opposé de sa transposée, c'est-à-dire si :

$$A^T = -A \text{ ou encore si } a_{ij} = -a_{ji} \text{ pour tout } i, j = 1, 2, ...n.$$

Example 1.3

Les matrices suivantes sont anti-symétriques :

Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 5 \\ 3 & 0 & 4 \\ -5 & -4 & 0 \end{pmatrix}$

Remarque 3

Les éléments diagonaux d'une matrice antisymétrique sont toujours tous nuls. En effet $a_{ij} = -a_{ji}$ pour tout $i, j = 1, 2, ...n.$ alors $a_{ii} = -a_{ii}$ c'est-à-dire $a_{ii} = 0$

Opérations sur les matrices



Opérations sur les matrices

Définition 5 (Somme de deux matrices)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *et* $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *deux matrices de type* $(n; m)$. *On appelle la somme de* A *et* B, *notée* $A + B$, *la matrice* $S = (s_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *telle que* $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *pour tout* $i,\ j$.

Opérations sur les matrices

Définition 5 (Somme de deux matrices)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *et* $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *deux matrices de type* $(n; m)$. *On appelle la somme de* A *et* B, *notée* $A + B$, *la matrice* $S = (s_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *telle que* $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *pour tout* $i,\ j$.

Example 2.1

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

Opérations sur les matrices

Définition 5 (Somme de deux matrices)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *et* $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *deux matrices de type* $(n; m)$. *On appelle la somme de* A *et* B, *notée* $A + B$, *la matrice* $S = (s_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *telle que* $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *pour tout* $i,\ j$.

Example 2.1

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 6 & 1 \\ -1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & -6 \end{pmatrix}$

Opérations sur les matrices

Définition 5 (Somme de deux matrices)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *et* $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *deux matrices de type* $(n; m)$. *On appelle la somme de* A *et* B, *notée* $A + B$, *la matrice* $S = (s_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *telle que* $s_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ *pour tout* $i,\ j$.

Example 2.1

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 6 & 1 \\ -1 & 4 & 2 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & -6 \end{pmatrix}$

alors $A + B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 & 6 \\ -4 & 6 & 5 & 2 \\ 5 & -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$.

Produit d'une matrice par un scalaire

Définition 6 (**Produit d'une matrice par un scalaire**)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ *une matrice de type* $(n; m)$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$.

Produit d'une matrice par un scalaire

Définition 6 (Produit d'une matrice par un scalaire)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ *une matrice de type* $(n; m)$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$. *On appelle produit de* λ *par* A *la matrice* $\lambda A = (\lambda a_{ij})$

Produit d'une matrice par un scalaire

Définition 6 (**Produit d'une matrice par un scalaire**)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *une matrice de type* $(n;m)$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$. *On appelle produit de* λ *par* A *la matrice* $\lambda A = (\lambda a_{ij})$

Example 2.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$

Produit d'une matrice par un scalaire

Définition 6 (Produit d'une matrice par un scalaire)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *une matrice de type* $(n;m)$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$. *On appelle produit de* λ *par* A *la matrice* $\lambda A = (\lambda a_{ij})$

Example 2.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ alors $3A$

Produit d'une matrice par un scalaire

Définition 6 (**Produit d'une matrice par un scalaire**)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *une matrice de type* $(n;m)$ *et soit* $\lambda \in \mathbb{K}$. *On appelle produit de* λ *par* A *la matrice* $\lambda A = (\lambda a_{ij})$

Example 2.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -10 & 5 \\ -3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & 4 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ alors $3A = \begin{pmatrix} 6 & 3 & -30 & 15 \\ -9 & 6 & 9 & 3 \\ 15 & 12 & 6 & 18 \end{pmatrix}$.

Produit de deux matrices

Example 2.3

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et

Produit de deux matrices

Example 2.3

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $AB =$

Produit de deux matrices

Définition 7 (**Produit de deux matrices**)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq p}}$ *et* $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p\\ 1\leq j\leq m}}$ *deux matrices. On appelle le produit de* A *et* B, *notée* AB, *la matrice* $P = (p_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *telle que* $p_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$ *pour tout* $i,\ j$.

Produit de deux matrices

Définition 7 (**Produit de deux matrices**)

Soit $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq p}}$ *et* $B = (b_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p\\ 1\leq j\leq m}}$ *deux matrices. On appelle le produit de* A *et* B, *notée* AB, *la matrice* $P = (p_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *telle que* $p_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik}b_{kj}$ *pour tout* $i,\ j$.

Produit de deux matrices

Remarque 4

✓ *Le produit de deux matrices n'existe que si le nombre de colonnes de l'une est égale au nombre de lignes de l'autre.*

Produit de deux matrices

Remarque 4

✓ *Le produit de deux matrices n'existe que si le nombre de colonnes de l'une est égale au nombre de lignes de l'autre.*

✓ *On retient que le produit s'obtient "ligne par colonne".*

Example 2.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Produit de deux matrices

Remarque 4

✓ *Le produit de deux matrices n'existe que si le nombre de colonnes de l'une est égale au nombre de lignes de l'autre.*

✓ *On retient que le produit s'obtient "ligne par colonne".*

Example 2.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

alors $AB = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -6 \\ 3 & -4 & 8 \end{pmatrix}$

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*



Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*



Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*
4. $(AB)C = A(BC)$;

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*
4. $(AB)C = A(BC)$;
5. $A(B + C) = AB + BC$; *(distributivité)*

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*
4. $(AB)C = A(BC)$;
5. $A(B + C) = AB + BC$; *(distributivité)*
6. $(B + C)A = BA + CA$; *(distributivité)*

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*
4. $(AB)C = A(BC)$;
5. $A(B + C) = AB + BC$; *(distributivité)*
6. $(B + C)A = BA + CA$; *(distributivité)*
7. $(A + B)^T = A^T + B^T$; *(transposée)*

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*
4. $(AB)C = A(BC)$;
5. $A(B + C) = AB + BC$; *(distributivité)*
6. $(B + C)A = BA + CA$; *(distributivité)*
7. $(A + B)^T = A^T + B^T$; *(transposée)*
8. $(AB)^T = B^T A^T$;

Propriétés sur les opérations matricielles

Proposition 3

Soit A et B deux matrices avec des tailles adéquates suivant les opérations utilisées. Alors on a :

1. $A + B = B + A$; *(commutativité)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$; *(associativité)*
3. $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ *avec* $\lambda \in \mathbb{K}$; *(distributivité par rapport à un scalaire)*
4. $(AB)C = A(BC)$;
5. $A(B + C) = AB + BC$; *(distributivité)*
6. $(B + C)A = BA + CA$; *(distributivité)*
7. $(A + B)^T = A^T + B^T$; *(transposée)*
8. $(AB)^T = B^T A^T$;
9. $AB \neq BA$ *(en général).*

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 8

Une matrice $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ *est dite nulle si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i,\ j$

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 8

Une matrice $M = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *est dite nulle si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i,\ j$ *et on note*

$$O_{nm} = \begin{pmatrix} 0 & 0\cdots & 0 \\ 0 & 0\cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0\cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 8

Une matrice $M = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *est dite nulle si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i,\ j$ *et on note*

$$O_{nm} = \begin{pmatrix} 0 & 0\cdots & 0 \\ 0 & 0\cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0\cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit une matrice est nulle si tous ses éléments sont nuls.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 8

Une matrice $M = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq m}}$ *est dite nulle si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i,\ j$ *et on note*

$$O_{nm} = \begin{pmatrix} 0 & 0\cdots & 0 \\ 0 & 0\cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0\cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit une matrice est nulle si tous ses éléments sont nuls.

Remarque 5

La matrice nulle O_{nm} *est neutre pour l'addition c'est-à -dire pour toute matrice* M *de taille* nm*, on a*

$$M + O_{nm} = O_{nm} + M = M.$$

Matrices particulières et sous-matrices

Remarque 6

On peut avoir deux matrices non nulles dont le produit est nulle.

Pour s'en convaincre, considérons $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

alors $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Matrices particulières et sous-matrices

Remarque 6

On peut avoir deux matrices non nulles dont le produit est nulle.

Pour s'en convaincre, considérons $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ *et* $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$

alors $AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Définition 9

On appelle matrice carrée toute matrice de type $(n; n)$ *et note par* $\mathcal{M}_n$ *l'ensemble des matrices carrées.*

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 10

Une matrice carrée $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ *est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i > j$ *(resp. pour tout* $j > i$ *)*

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 10

Une matrice carrée $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ *est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i > j$ *(resp. pour tout* $j > i$ *)*

Example 3.1

$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire supérieure.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 10

Une matrice carrée $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ *est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i > j$ *(resp. pour tout* $j > i$ *)*

Example 3.1

$\begin{pmatrix} 5 & 1 & -2 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire supérieure.

$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 6 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice triangulaire inférieure

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 11

Une matrice carrée $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ *est dite diagonale si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i \neq j$.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 11

Une matrice carrée $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ *est dite diagonale si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i \neq j$.

Remarque 7

En d'autres termes, une matrice carrée est dite diagonale si elle est à la fois une matrice triangulaire supérieure et une matrice triangulaire inférieure.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 11

Une matrice carrée $M = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$ *est dite diagonale si* $a_{ij} = 0$ *pour tout* $i \neq j$.

Remarque 7

En d'autres termes, une matrice carrée est dite diagonale si elle est à la fois une matrice triangulaire supérieure et une matrice triangulaire inférieure.

Example 3.2

$\begin{pmatrix} 5 & 0 & -0 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ est une matrice diagonale.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 12

La matrice identité est la matrice carrée notée $I_n = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq n}}$ *telle que* $\begin{cases} a_{ij} = 1 \ si & i = j \\ a_{ij} = 0 \ si & i \neq j \end{cases}$ *,i.e,*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 12

La matrice identité est la matrice carrée notée $I_n = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq n\\ 1\leq j\leq n}}$ *telle que* $\begin{cases} a_{ij} = 1 \ si & i = j \\ a_{ij} = 0 \ si & i \neq j \end{cases}$ *,i.e,*

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Remarque 8

La matrice identité est neutre pour le produit matriciel c-à -d pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n$*,*

$$MI_n = I_nM = M.$$

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 13

Toute matrice construite à partir d'une matrice A par élimination de lignes ou de colonnes est dite sous-matrice de A. En particulier, toute ligne ou toute colonne de A est une sous matrice de A.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 13

Toute matrice construite à partir d'une matrice A par élimination de lignes ou de colonnes est dite sous-matrice de A. En particulier, toute ligne ou toute colonne de A est une sous matrice de A.

Définition 14

La trace d'une matrice carrée A notée $tr(A)$ est la somme des éléments sur le diagonal de A.

Matrices particulières et sous-matrices

Définition 13

Toute matrice construite à partir d'une matrice A par élimination de lignes ou de colonnes est dite sous-matrice de A. En particulier, toute ligne ou toute colonne de A est une sous matrice de A.

Définition 14

La trace d'une matrice carrée A notée $tr(A)$ est la somme des éléments sur le diagonal de A.

Example 3.3

1. $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $tr(A) = 3 + 0 + 2 = 5$.
2. $tr(I_n) = n$.

Trace d'une matrice carrée

Proposition 4

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A,\ B \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$;

Trace d'une matrice carrée

Proposition 4

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A,\ B \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)$;
2. $tr(\lambda A) = \lambda tr(A)$;

Trace d'une matrice carrée

Proposition 4

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A,\ B \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)\,;$
2. $tr(\lambda A) = \lambda tr(A)\,;$
3. $tr(A') = tr(A)\,;$

Trace d'une matrice carrée

Proposition 4

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A,\ B \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $tr(A+B) = tr(A) + tr(B)\,;$
2. $tr(\lambda A) = \lambda tr(A)\,;$
3. $tr(A') = tr(A)\,;$
4. $tr(AB) = tr(BA)\,;$

Déterminant d'une matrice carrée

Définition 15

Toute matrice carrée $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *admet un déterminant réel noté* $\det(A)$ *ou* $|A|$.



Déterminant d'une matrice carrée

Définition 15

Toute matrice carrée $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *admet un déterminant réel noté* $\det(A)$ *ou* $|A|$.

1. *Pour* $n = 1$, *la matrice se réduit au seul élément* $A = (a_{11})$ *et on a*

$$\det(A) = a_{11}.$$

Déterminant d'une matrice carrée

Définition 15

Toute matrice carrée $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *admet un déterminant réel noté* $\det(A)$ *ou* $|A|$.

1. *Pour* $n = 1$, *la matrice se réduit au seul élément* $A = (a_{11})$ *et on a*
$$\det(A) = a_{11}.$$

2. *Pour* $n = 2$, *la matrice se réduit à* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

Déterminant d'une matrice carrée

Définition 15

Toute matrice carrée $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *admet un déterminant réel noté* $\det(A)$ *ou* $|A|$.

1. *Pour* $n = 1$, *la matrice se réduit au seul élément* $A = (a_{11})$ *et on a*

$$\det(A) = a_{11}.$$

2. *Pour* $n = 2$, *la matrice se réduit à* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ *et on a*

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Déterminant d'une matrice carrée

Définition 16

Pour $n = 3$, *la matrice se réduit à* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ *et on a*

$\det(A) = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{21}a_{32}a_{13} + a_{31}a_{12}a_{23} - (a_{31}a_{22}a_{13} + a_{32}a_{23}a_{11} + a_{33}a_{21}a_{12})$.

Trace d'une matrice carrée

Example 3.4

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 11.$

Trace d'une matrice carrée

Example 3.4

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 11.$
2. $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

Trace d'une matrice carrée

Example 3.4

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 11.$
2. $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $\det(B) =$ calcul à faire

Trace d'une matrice carrée

Example 3.4

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 11.$
2. $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $\det(B) =$ calcul à faire

   et on trouve $\det(B) =$

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A') = \det(A)$;

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A') = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A') = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A') = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.

Proposition 6

Soit $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *alors* $\det(A) = 0$ *si la matrice* A *a une des caractéristiques suivantes :*

1. *une ligne (ou une colonne) est composée uniquement de zéro ;*

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $A \in \mathcal{M}_n$ alors

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A') = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.

Proposition 6

Soit $A = (a_{ij})_{n\times n}$ alors $\det(A) = 0$ si la matrice A a une des caractéristiques suivantes :

1. *une ligne (ou une colonne) est composée uniquement de zéro ;*
2. *deux lignes (ou deux colonnes) sont proportionnelles ;*

Matrices particulières et sous-matrices

Proposition 5

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $A \in \mathcal{M}_n$ alors

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A') = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.

Proposition 6

Soit $A = (a_{ij})_{n\times n}$ alors $\det(A) = 0$ si la matrice A a une des caractéristiques suivantes :

1. *une ligne (ou une colonne) est composée uniquement de zéro ;*
2. *deux lignes (ou deux colonnes) sont proportionnelles ;*
3. *une ligne (ou une colonne) est une combinaison linéaires des suites lignes (colonnes).*



Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3

Définition 17

Pour $n = 3$, *la matrice se réduit à* $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ *et on a*

$$\det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33}+a_{21}a_{32}a_{13}+a_{31}a_{12}a_{23})-(a_{31}a_{22}a_{13}+a_{32}a_{23}a_{11}+a_{33}a_{21}a_{12}).$$

Déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3

Définition 17

Pour $n = 3$, la matrice se réduit à $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ *et on a*

$$\det(A) = (a_{11}a_{22}a_{33}+a_{21}a_{32}a_{13}+a_{31}a_{12}a_{23})-(a_{31}a_{22}a_{13}+a_{32}a_{23}a_{11}+a_{33}a_{21}a_{12}).$$

Définition 18 (Formule équivalente)

$$\det(A) = a_{11}\det\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} - a_{12}\det\begin{pmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{pmatrix} + a_{13}\det\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}.$$

Si A_{ij} est la matrice obtenue en supprimant la ligne i et la colonne j de A, on a

$$\det(A) = (-1)^{1+1}a_{11}\det(A_{11})+(-1)^{1+2}a_{12}\det(A_{12})+(-1)^{1+3}a_{13}\det(A_{13})$$

Déterminants

Example 3.5

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 1.$

Déterminants

Example 3.5

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 1.$
2. $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $\det(B) =$ calcul à faire

Déterminants

Example 3.5

1. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = (2)(3) - (-1)(-5) = 1.$
2. $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ alors $\det(B) =$ calcul à faire

$$\begin{aligned} \det(B) &= (3)\det\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} - (1)\det\begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} + (-2)\det\begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= 3((0)(2) - (-1)(-1)) - 1((-2)(2) - (-1)(1)) - 2((-2)(-1) - (0)(1)) \\ &= 3(0-1) - (-4+1) - 2(2-0) \\ &= -3 + 3 - 4 = -4. \end{aligned}$$

Méthode de Sarrus : exemple

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

Méthode de Sarrus : exemple

$$
\begin{aligned}
\det(B) &= \begin{vmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} \\
&= \left|\begin{array}{ccc|cc} 3 & 1 & -2 & 3 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & -1 \end{array}\right| \\
&= [(3)(0)(2) + (1)(-1)(1) + (-2)(-2)(-1)] \\
&\quad - \\
&\quad [(1)(0)(-2) + (-1)(-1)(3) + (2)(-2)(1)] \\
&= (0 - 1 - 4) - (0 + 3 - 4) = -5 + 1 = -4.
\end{aligned}
$$



Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n

Définition 19 (Cofacteur)

On appelle **cofacteur** *de l'élément* a_{ij} *de la matrice* A *et on note* $\mathrm{cof}(\mathrm{a_{ij}})$, *le scalaire*

$$\mathrm{cof}(\mathrm{a_{ij}}) = (-1)^{\mathrm{i+j}} \det(\mathrm{A_{ij}}),$$

où la matrice A_{ij} *est obtenue en supprimant la* i*-éme ligne et la* j*-éme colonne de* A.

Example 3.6 (Calcul de cofacteur)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix}, \; a_{11} = 1, \quad \mathrm{cof}(\mathrm{a_{11}}) = (-1)^{1+1} \det(\mathrm{A_{11}}) = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 10$$

$$a_{23} = -2, \quad \mathrm{cof}(\mathrm{a_{23}}) = (-1)^{2+3} \det(\mathrm{A_{23}}) = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 5 & -1 \end{vmatrix} = 1.$$

Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n

Définition 20 (Formules de calcul de déterminants)

1. *Développement du déterminant selon la i-ème ligne*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}\mathrm{cof}(\mathrm{a_{ij}}) = \mathrm{a_{i1}}\ \mathrm{cof}(\mathrm{a_{i1}}) + \mathrm{a_{i2}}\ \mathrm{cof}(\mathrm{a_{i2}}) + \cdots + \mathrm{a_{in}}\ \mathrm{cof}(\mathrm{a_{in}})$$

2. *Développement du déterminant selon la j-ème colonne*

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}\mathrm{cof}(\mathrm{a_{ij}}) = \mathrm{a_{1j}}\ \mathrm{cof}(\mathrm{a_{1j}}) + \mathrm{a_{2j}}\ \mathrm{cof}(\mathrm{a_{2j}}) + \cdots + \mathrm{a_{nj}}\ \mathrm{cof}(\mathrm{a_{nj}})$$

Déterminant d'une matrice carrée d'ordre n

Example 3.7

Soient $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 2 & 4 & -2 \\ 5 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 & 0 \\ -3 & -2 & 7 & 2 \\ 2 & -1 & 9 & -6 \\ 4 & 1 & -9 & 8 \end{pmatrix}$.

Calculons $\det(A)$ et $\det(B)$.

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $A \in \mathcal{M}_n$ alors

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $A \in \mathcal{M}_n$ alors

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A^T) = \det(A)$;

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A^T) = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A^T) = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.
4. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A^T) = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.
4. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Proposition 8

Soit $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *alors* $\det(A) = 0$ *si*

1. *une ligne (ou colonne) est composée uniquement de zéros ;*

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ *et soit* $A \in \mathcal{M}_n$ *alors*

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A^T) = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.
4. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Proposition 8

Soit $A = (a_{ij})_{n\times n}$ *alors* $\det(A) = 0$ *si*

1. *une ligne (ou colonne) est composée uniquement de zéros ;*
2. *deux lignes (ou colonnes) sont proportionnelles ;*

Propriétés sur les déterminants

Proposition 7

Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et soit $A \in \mathcal{M}_n$ alors

1. $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$;
2. $\det(A^T) = \det(A)$;
3. $\det(AB) = \det(BA)$.
4. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Proposition 8

Soit $A = (a_{ij})_{n\times n}$ alors $\det(A) = 0$ si

1. *une ligne (ou colonne) est composée uniquement de zéros ;*
2. *deux lignes (ou colonnes) sont proportionnelles ;*
3. *une ligne (ou colonne) est une combinaison linéaire de(s) autre(s) ligne(s) (ou colonne(s)).*

Les déterminants

Remarque 9

✓ *Les déterminants ne change pas, on on ajoute une ligne (une colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (colonnes).*

Les déterminants

Remarque 9

✓ *Les déterminants ne change pas, on on ajoute une ligne (une colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (colonnes).*
✓ *Le déterminant change de signe si on permute deux lignes (ou deux colonnes).*

Les déterminants

Remarque 9

✓ *Les déterminants ne change pas, on on ajoute une ligne (une colonne) une combinaison linéaire d'autres lignes (colonnes).*
✓ *Le déterminant change de signe si on permute deux lignes (ou deux colonnes).*
✓ *Le déterminant est multiplier par $\lambda \in \mathbb{K}$, si on multiplie une ligne (ou une colonne) par λ.*

Rang d'une matrice rectangulaire

Définition 21

Le rang d'une matrice A, noté $rg(A)$, est le nombre maximal de vecteurs lignes (ou colonnes) **linéairement indépendants**.

Proposition 9

Soit $A = (a_{ij})_{n\times m}$

1. $rg(A) = rg(A^T)$;
2. $rg(A) \leq \text{minimum}(n, m)$.

Rang d'une matrice rectangulaire

Définition 21

Le rang d'une matrice A, noté $rg(A)$, est le nombre maximal de vecteurs lignes (ou colonnes) **linéairement indépendants**.

Proposition 9

Soit $A = (a_{ij})_{n\times m}$

1. $rg(A) = rg(A^T)$;
2. $rg(A) \leq \text{minimum}(n, m)$.

Définition 22

Si la matrice $A = (a_{ij})_{n\times m}$ *est telle que* $rg(A) = \text{minimum}(n, m)$, *elle est dite de* **plein rang**.

Rang d'une matrice rectangulaire

Proposition 10

Le rang d'une matrice ne change pas lorsque :

1. *les colonnes (ou lignes) sont permutées ;*

Rang d'une matrice rectangulaire

Proposition 10

Le rang d'une matrice ne change pas lorsque :

1. *les colonnes (ou lignes) sont permutées ;*
2. *une colonne (ou ligne) est multipliée par un réel non nul ;*

Rang d'une matrice rectangulaire

Proposition 10

Le rang d'une matrice ne change pas lorsque :

1. *les colonnes (ou lignes) sont permutées ;*
2. *une colonne (ou ligne) est multipliée par un réel non nul ;*

Inversion d'une matrice carrée

Définition 23

Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n$ est **inversible** *(ou* **régulière***) s'il existe une matrice $A' \in \mathcal{M}_n$ telle que $A'A = AA' = I_n$ et on note $A' = A^{-1}$ la matrice inverse de A.*

Inversion d'une matrice carrée

Définition 23

Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n$ est **inversible** *(ou* **régulière***) s'il existe une matrice $A' \in \mathcal{M}_n$ telle que $A'A = AA' = I_n$ et on note $A' = A^{-1}$ la matrice inverse de A.*

Proposition 11 (Caratérisation)

Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n$ est **inversible** *si et seulement si $\det(A) \neq 0$.*

Inversion d'une matrice carrée

Proposition 12

1. *Si $A \in \mathcal{M}_n$ est inversible alors :*

Inversion d'une matrice carrée

Proposition 12

1. *Si* $A \in \mathcal{M}_n$ *est inversible alors :*
   1. A^{-1} *est aussi inversible et* $(A^{-1})^{-1} = A$;

Inversion d'une matrice carrée

Proposition 12

1. *Si* $A \in \mathcal{M}_n$ *est inversible alors :*
   1. A^{-1} *est aussi inversible et* $(A^{-1})^{-1} = A$;
   2. A^T *est inversible et* $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;

Inversion d'une matrice carrée

Proposition 12

1. *Si* $A \in \mathcal{M}_n$ *est inversible alors :*
   1. A^{-1} *est aussi inversible et* $(A^{-1})^{-1} = A$;
   2. A^T *est inversible et* $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
   3. $\lambda \in \mathbb{K},\ \lambda \neq 0,\ (\lambda A)$ *est inversible et* $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.

Inversion d'une matrice carrée

Proposition 12

1. *Si* $A \in \mathcal{M}_n$ *est inversible alors :*
   1. A^{-1} *est aussi inversible et* $(A^{-1})^{-1} = A$;
   2. A^T *est inversible et* $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
   3. $\lambda \in \mathbb{K},\ \lambda \neq 0,\ (\lambda A)$ *est inversible et* $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$.
2. *Si* $A,\ B \in \mathcal{M}_n$ *sont inversibles alors le produit* AB *est inversible et* $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Inversion d'une matrice carrée

Définition 24 (Comatrice)

On appelle **comatrice** *d'une matrice carrée A, notée $\mathrm{cof(A)}$, la matrice obtenue à partir de A en remplaçant chaque élément par son cofacteur ;*

$$\mathrm{cof(A)} = \begin{pmatrix} \mathrm{cof(a_{11})} & \mathrm{cof(a_{12})} \cdots & \mathrm{cof(a_{1n})} \\ \mathrm{cof(a_{21})} & \mathrm{cof(a_{22})} \cdots & \mathrm{cof(a_{2n})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cof(a_{n1})} & \mathrm{cof(a_{n2})} \cdots & \mathrm{cof(a_{nn})} \end{pmatrix}.$$

Définition 25 (**Calcul de l'inverse d'une matrice**)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée avec $\det(A) \neq 0$.

Inversion d'une matrice carrée

Définition 24 (Comatrice)

On appelle **comatrice** *d'une matrice carrée A, notée $\mathrm{cof(A)}$, la matrice obtenue à partir de A en remplaçant chaque élément par son cofacteur ;*

$$\mathrm{cof(A)} = \begin{pmatrix} \mathrm{cof(a_{11})} & \mathrm{cof(a_{12})} \cdots & \mathrm{cof(a_{1n})} \\ \mathrm{cof(a_{21})} & \mathrm{cof(a_{22})} \cdots & \mathrm{cof(a_{2n})} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{cof(a_{n1})} & \mathrm{cof(a_{n2})} \cdots & \mathrm{cof(a_{nn})} \end{pmatrix}.$$

Définition 25 (**Calcul de l'inverse d'une matrice**)

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée avec $\det(A) \neq 0$. Alors, on a

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \mathrm{cof(A)}^{\mathrm{T}}.$$

Inversion d'une matrice carrée : méthode cofacteur

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = 3 \neq 0$ donc A est inversible.

Maintenant, calculons $cof(A)$;

Inversion d'une matrice carrée : méthode cofacteur

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, on a $\det(A) = 3 \neq 0$ donc A est inversible.

Maintenant, calculons $cof(A)$;

$$\begin{bmatrix} + \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ - \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ + \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} & - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} & + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \mathrm{cof(A)}^{\mathrm{T}} = \tfrac{1}{3} \begin{pmatrix} -6 & -4 & 5 \\ 3 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = \tfrac{1}{3} \begin{pmatrix} -6 & 3 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.1

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.1

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = -2(1) - 3(2) = -8 \neq 0$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.1

Soit $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ alors $\det(A) = -2(1) - 3(2) = -8 \neq 0$ et donc $A^{-1} = \frac{1}{-8}\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 26

Deux matrices carrées A et B d'ordre n sont dites semblables s'il existe une matrice P carrée d'ordre n inversible telle que : $A = P^{-1}BP$ (ou $B = PAP^{-1}$). P est appelée matrice de passage.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 26

Deux matrices carrées A et B d'ordre n sont dites semblables s'il existe une matrice P carrée d'ordre n inversible telle que : $A = P^{-1}BP$ (ou $B = PAP^{-1}$). P est appelée matrice de passage.

Définition 27

Une matrice carrée A d'ordre n est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 28

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le vecteur colonne $X \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, i.e, X* $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 28

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le vecteur colonne $X \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, i.e, $X \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}$ est un*

   vecteur propre de A si et seulement si

   1. $X \neq 0$;

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 28

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le vecteur colonne $X \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, i.e, $X \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix}$ est un*

   vecteur propre de A si et seulement si

   1. $X \neq 0$;
   2. *il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $AX = \lambda X$.*

2. *On dit que λ est valeur propre associée au vecteur propre X.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.2

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. Déterminons la valeur propre de A associée à X.

$$AX = \lambda X \iff \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \lambda = 2.$$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 13

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A si et seulement si
$P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n) = 0.$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 13

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A si et seulement si $P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Définition 29

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le polynôme $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ de degré n est dit polynôme caractéristique de A.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 13

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A si et seulement si $P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Définition 29

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le polynôme $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ de degré n est dit polynôme caractéristique de A.*
2. *L'équation $P_A(\lambda) = 0$ est appelée équation caractéristique de A.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 13

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A si et seulement si $P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Définition 29

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le polynôme $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ de degré n est dit polynôme caractéristique de A.*
2. *L'équation $P_A(\lambda) = 0$ est appelée équation caractéristique de A.*
3. *L'ensemble des solutions complexes de l'équation caractéristique de A constitue le spectre de A et est noté $spec(A)$.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 13

$\lambda \in \mathbb{K}$ est valeur propre de A si et seulement si $P_A(\lambda) := \det(A - \lambda I_n) = 0$.

Définition 29

Soit A une matrice carrée d'ordre n.

1. *Le polynôme $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n)$ de degré n est dit polynôme caractéristique de A.*
2. *L'équation $P_A(\lambda) = 0$ est appelée équation caractéristique de A.*
3. *L'ensemble des solutions complexes de l'équation caractéristique de A constitue le spectre de A et est noté $spec(A)$.*
4. *La multiplicité algébrique d'une valeur propre est sa multiplicité comme solution de l'équation caractéristique.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 30

On appelle sous espace propre associée à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ *d'une matrice carrée* A *le noyau de* $A\lambda - I_n$ $i.e$ $\ker(A - \lambda I_n)$ *notée* E_λ. E_λ *contient* 0 *et le vecteur propre associé à* λ, *par suite* $\dim E_\lambda \geq 1$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 30

On appelle sous espace propre associée à une valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$ *d'une matrice carrée* A *le noyau de* $A\lambda - I_n$ $i.e$ $\ker(A - \lambda I_n)$ *notée* E_λ. E_λ *contient* 0 *et le vecteur propre associé à* λ, *par suite* $\dim E_\lambda \geq 1$.

Remarque 10

Le spectre comporte n *nombre complexes distincts ou non.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 14

Le spectre d'une matrice A admet les propriétés suivantes

1. *A et $A^{'}$ ont le même spectre*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 14

Le spectre d'une matrice A admet les propriétés suivantes

1. *A et A' ont le même spectre*
2. *Si A est inversible alors 0 n'est pas valeur propre de A.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 14

Le spectre d'une matrice A admet les propriétés suivantes

1. A *et* $A^{'}$ *ont le même spectre*
2. *Si* A *est inversible alors* 0 *n'est pas valeur propre de* A.
3. *Si* A *est inversible* λ *une valeur propre de réelle de* A *alors* $\frac{1}{\lambda}$ *est une valeur propre de* A^{-1}.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 14

Le spectre d'une matrice A admet les propriétés suivantes

1. *A et A' ont le même spectre*
2. *Si A est inversible alors 0 n'est pas valeur propre de A.*
3. *Si A est inversible λ une valeur propre de réelle de A alors $\frac{1}{\lambda}$ est une valeur propre de A^{-1}.*
4. *Les matrices semblables ont toute le même le spectre.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Déterminer $P_A(\lambda)$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Déterminer $P_A(\lambda)$.
2. En déduire que $spec(A) = \{1, 2, -1\}$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.3

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

1. Déterminer $P_A(\lambda)$.
2. En déduire que $spec(A) = \{1, 2, -1\}$
3. Déterminer le sous espace propre de chaque valeur propre.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 31

1. *Une matrice A d'ordre n est dite symétrique si $A' = A$.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 31

1. *Une matrice A d'ordre n est dite symétrique si $A' = A$.*
2. *Une matrice A d'ordre n est dite antisymétrique si $A' = -A$.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 31

1. *Une matrice A d'ordre n est dite symétrique si $A' = A$.*
2. *Une matrice A d'ordre n est dite antisymétrique si $A' = -A$.*

Proposition 15

1. *Si D est une matrice carrée diagonale alors ses valeurs propres sont les n valeurs se trouvant sur la diagonales c'est-à -dire si*

$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 31

1. *Une matrice A d'ordre n est dite symétrique si $A' = A$.*
2. *Une matrice A d'ordre n est dite antisymétrique si $A' = -A$.*

Proposition 15

1. *Si D est une matrice carrée diagonale alors ses valeurs propres sont les n valeurs se trouvant sur la diagonales c'est-à -dire si*
$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & d_n \end{pmatrix} \text{ alors}$$
$$spec(D) = \{d_1, d_2, \cdots, d_{n-1}, d_n\}.$$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Définition 31

1. *Une matrice A d'ordre n est dite symétrique si $A' = A$.*
2. *Une matrice A d'ordre n est dite antisymétrique si $A' = -A$.*

Proposition 15

1. *Si D est une matrice carrée diagonale alors ses valeurs propres sont les n valeurs se trouvant sur la diagonales c'est-à -dire si*
$$D = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & d_n \end{pmatrix} \text{ alors}$$
$$spec(D) = \{d_1, d_2, \cdots, d_{n-1}, d_n\}.$$
2. *Si une matrice carrée d'ordre n est symétrique alors elle est diagonalisable.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 16 (Condition nécessaire de diagonalisation)

Si A admet n valeurs propres distinctes 2 à 2 alors A est diagonalisable.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 16 (Condition nécessaire de diagonalisation)

Si A admet n valeurs propres distinctes 2 à 2 alors A est diagonalisable.

Proposition 17 (Condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)

Pour chaque matrice carrée A d'ordre n les assertions suivantes sont équivalentes

1. *A est diagonalisable*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 16 (Condition nécessaire de diagonalisation)

Si A admet n valeurs propres distinctes 2 à 2 alors A est diagonalisable.

Proposition 17 (Condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)

Pour chaque matrice carrée A d'ordre n les assertions suivantes sont équivalentes

1. *A est diagonalisable*
2. *Les deux conditions suivantes sont vérifiées*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 16 (**Condition nécessaire de diagonalisation**)

Si A admet n valeurs propres distinctes 2 à 2 alors A est diagonalisable.

Proposition 17 (**Condition nécessaire et suffisante de diagonalisation**)

Pour chaque matrice carrée A d'ordre n les assertions suivantes sont équivalentes

1. *A est diagonalisable*
2. *Les deux conditions suivantes sont vérifiées*
    1. *$P_A(\lambda)$ est totalement réductible*



Diagonalisation d'une matrice carrée

Proposition 16 (Condition nécessaire de diagonalisation)

Si A admet n valeurs propres distinctes 2 à 2 alors A est diagonalisable.

Proposition 17 (Condition nécessaire et suffisante de diagonalisation)

Pour chaque matrice carrée A d'ordre n les assertions suivantes sont équivalentes

1. *A est diagonalisable*
2. *Les deux conditions suivantes sont vérifiées*
   1. *$P_A(\lambda)$ est totalement réductible*
   2. *La dimension de chaque sous-espace propre est égale à la multiplicité de sa valeur propre associée*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Remarque 11

Dire qu'une matrice carrée d'ordre n est diagonalisable revient à dire que $\sum_{i=1}^{n} \dim E_{\lambda_i} = n$ *avec* E_{λ_i} *est le sous espace propre associée à la valeur propre* $\lambda_i \in \mathbb{K}$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Remarque 12

Si A est diagonalisable alors :

Diagonalisation d'une matrice carrée

Remarque 12

Si A est diagonalisable alors :

1. *l'une des matrices semblable à A est la matrice diagonale D constituée des valeurs propres de A :*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & \lambda_n \end{pmatrix};$$

Diagonalisation d'une matrice carrée

Remarque 12

Si A est diagonalisable alors :

1. *l'une des matrices semblable à A est la matrice diagonale D constituée des valeurs propres de A :*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 \cdots & \lambda_n \end{pmatrix};$$

2. *les colonnes de la matrice de passage P sont constituées des vecteurs propres v_i associée à chaque valeur propre λ_i.*

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$.
2. Donner l'ensemble $spec(A)$.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$.
2. Donner l'ensemble $spec(A)$.
3. Déterminer le sous-espace propre E_λ associée à chaque valeur propre λ.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$.
2. Donner l'ensemble $spec(A)$.
3. Déterminer le sous-espace propre E_λ associée à chaque valeur propre λ.
4. Montrer que A est diagonalisable.

Diagonalisation d'une matrice carrée

Example 5.4

Soit $A = \begin{pmatrix} 6 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

1. Déterminer le polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$.
2. Donner l'ensemble $spec(A)$.
3. Déterminer le sous-espace propre E_λ associée à chaque valeur propre λ.
4. Montrer que A est diagonalisable.
5. Donner la matrice diagonale D semblable à A et la matrice de passage P associée à D.

Introduction

Les systèmes linéaires et leurs résolutions constituent des outils très techniques pour simplifier et résoudre la modélisation de certains phénomènes réels en économie, physique, biologie etc.



Plan

1 Définitions et exemples

2 Opérations sur les matrices

3 Matrices particulières et sous-matrices

4 Rang et inverse

5 Diagonalisation d'une matrice carrée

6 Systèmes linéaires
- Définitions et propriétés
- Exemple

7 Méthodes de résolution
- Méthode d'inversion de la matrice associée
- Méthode de Cramer



Définitions et propriétés

Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 & + & a_{12}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{1p}\,x_p & = & b_1 \\ a_{21}\,x_1 & + & a_{22}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{2p}\,x_p & = & b_2 \\ & & \cdots & & & & & & \\ a_{n1}\,x_1 & + & a_{n2}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{np}\,x_p & = & b_n \end{cases}$$

Définitions et propriétés

Le système linéaire

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 & + & a_{12}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{1p}\,x_p & = & b_1 \\ a_{21}\,x_1 & + & a_{22}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{2p}\,x_p & = & b_2 \\ & & \cdots & & & & & & \\ a_{n1}\,x_1 & + & a_{n2}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{np}\,x_p & = & b_n \end{cases}$$

peut s'écrire sous forme matricielle :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}.$$

Définitions et propriétés

Définition 32

On appelle $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice des coefficients du système.
$B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ est le vecteur du second membre.
Le vecteur $X \in M_{p,1}(\mathbb{K})$ est une solution du système si et seulement si

$$AX = B.$$

Définitions et propriétés

Définition 32

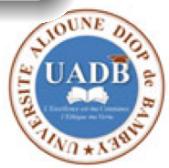
On appelle $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice des coefficients du système.
$B \in M_{n,1}(\mathbb{K})$ est le vecteur du second membre.
Le vecteur $X \in M_{p,1}(\mathbb{K})$ est une solution du système si et seulement si

$$AX = B.$$

Nous savons que :

Théorème 1

Un système d'équations linéaires n'a soit aucune solution, soit une seule solution, soit une infinité de solutions.



Définitions et propriétés

Définition 33

Si le nombre d'équations égal le nombre d'inconnues ($n = p$), on a

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B}. \quad (1)$$

Alors $A \in M_n(\mathbb{K})$ est une matrice carrée et B un vecteur de $M_{n,1}(\mathbb{K})$. Pour tout second membre, nous pouvons utiliser les matrices pour trouver la solution du système linéaire.

Plan

1 Définitions et exemples

2 Opérations sur les matrices

3 Matrices particulières et sous-matrices

4 Rang et inverse

5 Diagonalisation d'une matrice carrée

6 Systèmes linéaires
- Définitions et propriétés
- Exemple

7 Méthodes de résolution
- Méthode d'inversion de la matrice associée
- Méthode de Cramer



Exemple

Le système linéaire

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ 2x_1 - 3x_2 + 0 = -3 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \end{cases}$$

peut s'écrire sous la forme matricielle suivante :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}}_{X} = \underbrace{\begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}}_{B}.$$

Introduction

Il existe plusieurs méthodes de résolution de systèmes linéaires. Dans ce cours, on va traiter trois méthodes résolution à savoir ; la méthode de l'inversion de la matrice associée (si le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues), la méthode du pivot (ou élimination de Gauss) et la méthode du systéme de Cramer.

Plan

1. Définitions et exemples
2. Opérations sur les matrices
3. Matrices particulières et sous-matrices
4. Rang et inverse
5. Diagonalisation d'une matrice carrée
6. Systèmes linéaires
   - Définitions et propriétés
   - Exemple
7. Méthodes de résolution
   - Méthode d'inversion de la matrice associée
   - Méthode de Cramer



Méthode d'inversion de la matrice associée

Dans le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues, c'est-à-dire que la matrice des coefficients du système linéaire (2) est de taille $n \times n$

Méthode d'inversion de la matrice associée

Dans le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues, c'est-à-dire que la matrice des coefficients du système linéaire (2) est de taille $n \times n$

Proposition 18

Si la matrice A est inversible, alors la solution du système $AX = B$ est unique et est :

$$X = A^{-1}B$$

.

Méthode d'inversion de la matrice associée

Dans le cas où le nombre d'équations égale le nombre d'inconnues, c'est-à-dire que la matrice des coefficients du système linéaire (2) est de taille $n \times n$

Proposition 18

Si la matrice A est inversible, alors la solution du système $AX = B$ est unique et est :

$$X = A^{-1}B$$

.

Méthode d'inversion de la matrice associée : exemple

Soit le système $AX = B$ où $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = (2, -1, 3)^T$ et $X = (x, y, z)^T$.

Déterminons la solution $X = A^{-1}B$ de ce système. Après calcul, on obtient que

$$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -6 & 3 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

donc

$$X = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -6 & 3 & 3 \\ -4 & 1 & 2 \\ 5 & -2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Finalement, on obtient :

$$x = -2,\ y = -1,\ z = 3.$$

Plan

1. Définitions et exemples
2. Opérations sur les matrices
3. Matrices particulières et sous-matrices
4. Rang et inverse
5. Diagonalisation d'une matrice carrée
6. Systèmes linéaires
   - Définitions et propriétés
   - Exemple
7. Méthodes de résolution
   - Méthode d'inversion de la matrice associée
   - Méthode de Cramer



Méthode de Cramer

Définition 34

Un système linéaire est de Cramer si sa matrice associée (A par exemple) est **carrée** *et* **inversible**.

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 & + & a_{12}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{1p}\,x_n & = & b_1 \\ a_{21}\,x_1 & + & a_{22}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{2p}\,x_n & = & b_2 \\ & & \cdots & & & & & & \\ a_{n1}\,x_1 & + & a_{n2}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{np}\,x_n & = & b_n \end{cases}$$

Méthode de Cramer

Définition 34

Un système linéaire est de Cramer si sa matrice associée (A par exemple) est **carrée** *et* **inversible**.

$$\begin{cases} a_{11}\,x_1 & + & a_{12}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{1p}\,x_n & = & b_1 \\ a_{21}\,x_1 & + & a_{22}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{2p}\,x_n & = & b_2 \\ & & \cdots & & & & & & \\ a_{n1}\,x_1 & + & a_{n2}\,x_2 & + & \cdots & + & a_{np}\,x_n & = & b_n \end{cases}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X_n} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}}_{B_n}. \qquad (2)$$

Methode de Cramer

Proposition 19

Un système de Cramer admet toujours **une et une unique** *solution.*

$$x_i = \frac{det(A_i)}{det(A)}$$

Methode de Cramer

Proposition 19

Un système de Cramer admet toujours **une et une unique** *solution.*

$$x_i = \frac{det(A_i)}{det(A)} = \frac{det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_1 & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_2 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & b_n & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}}{det\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1i} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2i} & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & \dots & a_{ni} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}} \text{ pour } 1 \leq i \leq n$$

la matrice A_i est obtenue en remplaçant la i-ème colonne de A par la colonne B_n.

Merci de votre attention

Merci de votre attention

